개 발 일 자 : 2026.10.02

2026.10.01

확 정 일 자 :

(바이오의약분석학과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 바이오
직종 : AI융합바이오의약품질분석직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
화학·바이오	화학·바이오공통	화학물질·품질관리	화학물질분석
화학·바이오	화학·바이오공통	화학물질·품질관리	화학제품품질관리
화학·바이오	바이오	바이오의약	바이오의약품개발
화학·바이오	바이오	바이오의약	생물학적제제개발
화학·바이오	바이오	바이오의약	첨단바이오의약품개발
화학·바이오	바이오	바이오의약	바이오의약품품질관리(주)
화학·바이오	바이오	바이오화학	특수바이오화학제품제조
화학·바이오	바이오	바이오기술	유전자변형
정보통신	정보기술	인공지능	인공지능학습데이터구축
정보통신	정보기술	인공지능	생성형AI엔지니어링

한국폴리텍대학　　바이오캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　바이오의약분석학과 AI융합바이오의약품질분석직종

2. 교육훈련기간(시간) :　10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 :　바이오의약품 품질관리 Level 4

4.교육훈련대상자 :　　바이오의약품분야 하이테크과정

5. 교육훈련목표

바이오의약품 품질관리에 대한 기본지식 및 기술을 수행할수있다.
바이오의약품에 대한 품질관리에 대한 Ai의 활용능력을 배양한다

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	190(15.83%)	1010(84.17%)	760(63.33%)

나. AI 교과 :　　60 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	생성형AI	30				
산업AI	품질분석AI블록코딩	30				

산업안전 교과 :　　30 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			화공산업안전	30		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					760	1200	590	610	0	
이론	소 계		190		0	190	160	30	0	
	기초기술교과	생화학	50	생명체 주요 구성물질에 대한 화학적 이해		50	50	0	0	
		화공산업안전	30	안전관리자가 갖추어야 하는 안전전문 기술인 양성		30	0	30	0	
		분자세포생물학	60	세포에 대한 분자생물학적 이해		60	60	0	0	
		분석화학기초	50	물질분석에 대한 화학적 이해		50	50	0	0	
실습	소 계		120		120	120	120	0	0	
	계열공통	기초실험실습	60	1701010103_23v4 (시료전처리)	30	30	30	0	0	
				1701010107_23v3 (분석장비 관리)	30	30	30	0	0	
		물질분석실습	60	1701010113_23v3 (이화학 분석)	20	20	20	0	0	
				1701010114_23v3 (분광 분석)	20	20	20	0	0	
				1701010115_23v3 (크로마토그래피 분석)	20	20	20	0	0	
	소 계		890		640	890	310	580	0	
	특화전공	생성형AI	30	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		30	30	0	0	
		종합실습	40	실습과제 설정 및 수행		40	0	40	0	
		프로젝트실습	120	독자적인 프로젝트 수립 및 실행		120	0	120	0	
		의약품GMP기초	40	1705010715_21v3 (문서관리)	20	20	20	0	0	
				1705010718_21v2 (바이오의약품 법규)	20	20	20	0	0	
		품질분석AI블록코딩	30	바이오분석데이터를 활용한 간단한 머신러닝 모델ㅇ르 설계 학습		30	30	0	0	
		품질분석AI모델	30	바이오분석데이터를 활용하여 정교한 머신러닝모델을 설계학습		30	30	0	0	
		분석화학기초실습	90	1701010401_21v1 (화학제품 품질검사 시약·기기·장비 관리)	30	30	30	0	0	
				1701010402_21v1 (화학제품 이화학분석 품질검사)	30	30	30	0	0	
				1701010403_21v1 (화학제품 기기분석 품질검사)	30	30	30	0	0	
		세포분석실습	90	1705010605_21v1 (세포 특성 분석)	45	45	0	45	0	
				1705020302_13v1 (배양)	45	45	0	45	0	
		구조물성분분석실습	90	1705010208_21v2 (구조물성 분석)	30	30	0	30	0	
				1705010503_21v1 (백신 역가 시험법 개발)	30	30	0	30	0	
				1705010701_21v3 (시험물질관리)	30	30	0	30	0	
		AI분석시험법실습	90	1705010206_16v1 (시험법 개발)	30	30	0	30	0	
				1705010711_21v3 (시험방법 밸리데이션)	30	30	0	30	0	
				2001070703_25v1 (생성형 AI 데이터 준비)	30	30	0	30	0	
		AI바이오분석실습	90	1705010702_21v3 (QC시험운영)	30	30	0	30	0	
				1705010706_21v2 (QC시험관리)	30	30	0	30	0	
				2001070603_22v1 (인공지능 학습데이터 획득)	30	30	0	30	0	
		유전자분석실습	60	1705010507_21v1 (미생물학적 안전성 평가)	30	30	0	30	0	
				1705030202_19v1 (유전자 준비)	30	30	0	30	0	

실습	특화전공	품질분석GMP실무	90	1705010708_21v3 (적격성평가)	30	30	30	0	0	
				1705010710_21v3 (공정 밸리데이션)	30	30	30	0	0	
				1705010714_21v3 (컴퓨터시스템 밸리데이션)	30	30	30	0	0	

7. 훈련이수체계도

5수준		QC시험관리	구조물성 분석
		공정 밸리데이션	백신 역가 시험법 개발
		문서관리	생성형 AI 데이터 준비
		시험방법 밸리데이션	세포 특성 분석
		적격성평가	시험법 개발
		컴퓨터시스템 밸리데이션	인공지능 학습데이터 획득
4수준	분석장비 관리		미생물학적 안전성 평가
			유전자 준비
			화학제품 기기분석 품질검사
			화학제품 이화학분석 품질검사
			화학제품 품질검사 시약·기기·장비 관리
3수준	분광 분석	QC시험운영	배양
	시료전처리	바이오의약품 법규	
	이화학 분석	시험물질관리	
	크로마토그래피 분석		
기초	직업기초능력		
수준/직종	화학물질분석	바이오의약품품질관리	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약분석학과 직종 : AI융합바이오의약품질분석직종

교과목명			
화공산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약분석학과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	2			
2	연구실안전관리2	2			
3	연구실안전관리3	2			
4	연구실안전관리4	2			
5	연구실안전관리5	2			
6	연구실안전관리6	2			사회적경제기업
7	연소의 원리	2			1) 가연물, 산소공급원, 점화원 2) 연소의 분류 3) 화재, 폭발,
8	화재·폭발	2			1) 화재 기본이론 2) 폭연, 폭굉 ,
9	화학공장 설비 및 안전	4			1) 고정형 화학설비 및 안전 2) 화학공장 사고 사례 및 분석,
10	정전기/방폭	2			1) 정전기 정의 2) 대전 방식 3) 방전의 종류 4)방폭 구조 설명,
11	산업안전보건 기준에 관한 규칙	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
12	안전밸브	2			1) 안전밸브의 정의 2) 형식에 따른 안전밸브의 종류,
13	위험성 평가	2			1) 체크리스트 기법 2) JSA 기법 3) HAZOP 기법,
14	화학공정과 탄소중립 기초	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약분석학과 직종 : AI융합바이오의약품질분석직종

교과목명			
생화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약분석학과	기초기술교과	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
생체 거대분자의 구조 및 기능적 특징을 이해하고, 거대분자의 대사를 이해하여 생명현상을 이해하고 나아가 바이오관련 산업분야에 응용할 수 있다	시중교재: 생화학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생명체의 화학: 원자, 이온, 분자, 염	4			
2	생명체의 화학: 화학결합	4			
3	생명체의 구성성분: 물과 완충용액	4			
4	생명체의 단위: 세포	4			
5	생명체의 거대분자: 탄수화물, 지방	4			
6	생명체의 거대분자: 단백질	4			
7	효소와 조효소	4			
8	탄수화물대사: 해당과정	2			
9	탄수화물대사: 발효	2			
10	탄수화물대사: 호흡(1)	2			
11	탄수화물대사: 호흡(2)	2			
12	기타 탄수화물대사	4			
13	지방대사(분해 및 생합성)	4			
14	아미노산대사(분해 및 생합성)	4			
15	총정리	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약분석학과 직종 : AI융합바이오의약품질분석직종

교과목명			
분자세포생물학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약분석학과	기초기술교과	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
생명체의 거대분자인 핵산에 대한 구조적, 기능적 특성과 복제, 전사, 그리고 발현에 대한 분자생물학적 원리를 이해함으로써 생명현상의 복잡한 시스템을 이해하고 나아가 바이오관련 최첨단산업분야에 응용할 수 있다. ·세포의 구조, 기능 및 성질에 중점을 두어 세포 내에서 일어나는 생명활동에 대한 이론적 배경과 핵심원리를 분자 수준에서 이해함으로써 바이오산업에 응용할 수 있다.	시중교재 : 분자세포생물학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생체거대분자로서의 핵산의 구조 및 특성	4			
2	원핵세포와 진핵세포의 DNA의 구분	4			
3	DNA와 RNA종류 및 유전자의 구조, 그 기능	4			
4	DNA복제, 세포분열과 염색체	4			
5	유전자전사 및 단백질합성	4			
6	세포의 구조, 기능, 특성	4			
7	탄소화합물, 단량체/세포의 고분자 화합물	4			
8	생물의 에너지	4			
9	확산과 능동수송	4			
10	단백질의 막 표적화	4			
11	미세소관과 섬유/액틴 미세섬유	4			
12	세포분열과 세포주기/유사분열	4			
13	세포의 자살/암세포의 발생	4			
14	정보의 전달	4			
15	세포외기질과 세포부착	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약분석학과 직종 : AI융합바이오의약품질분석직종

교과목명			
분석화학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약분석학과	기초기술교과	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오의약품 생산 및 품질관리 업무에서 사용되는 전자계산기사용법, 단위변환, 화학반응식 및 정량분석계산, 용액의 농도계산, 완충용액계산, 실험계획법과 통계분석계산을 수행할 수 있다.	시중교재: 화학기초

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기본단위와 단위변환	2			
2	전자계산기 사용법	2			
3	기초물리량 계산(밀도, 몰)/화학량론	4			
4	화학반응식 계산	4			
5	원자구조와 화학결합	4			
6	분자간의 힘과 액체 및 고체	4			
7	용액의 농도 계산	4			
8	산과 염기	4			
9	수소 이온 농도 계산	4			
10	완충용액계산	4			
11	화학평형	4			
12	분석화학 실험계획법	2			
13	실험데이터계산 및 도표작성 1	3			
14	실험데이터계산 및 도표작성 2	3			
15	실험통계학 기초	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약분석학과 직종 : AI융합바이오의약품질분석직종

교과목명			
기초실험실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약분석학과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
· 시료의 물리적 · 화학적 · 생물학적 특성을 확인하기 위해 분석에 적합한 형태로 전처리할 수 있다 · 장비의 성능을 유지하기 위하여 분석장비 교정, 분석장비 유지 · 관리, 분석장비 소모품 관리, 분석장비 관리대장 작성 등을 수행할 수 있다.	화학물질분석의 시료전처리(LM1701010103_17v3) 화학물질분석의 분석장비 관리(LM1701010107_16v2)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010103_23v4 시료전처리	30	시료특성 확인하기	10		
2			전처리 준비하기	10		
3			전처리 실시하기	10		
4	1701010107_23v3 분석장비 관리	30	분석장비 교정하기	10		
5			분석장비 유지관리하기	10		
6			분석장비 소모품 관리하기	5		
7			분석장비 관리대장 작성하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기초실험실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시료특성 확인하기	분석시료의 성상, 용해도 녹는 점, 입도와 같은 물리적 특성을 확인할 수 있다.		
	분석시료의 구조식, 반응성과 같은 화학적 특성을 확인할 수 있다.		
	분석시료의 생물학적 특성을 확인할 수 있다.		
전처리 준비하기	분석시료의 물리 · 화학 · 생물학적 특성에 따라 적합한 전처리 방법을 선택할 수 있다.		
	분석시료의 물리 · 화학 · 생물학적 특성에 따라 분석시험에 필요한 시약과 용매를 선택할 수 있다.		
	정확한 결과산출을 위해 전처리과정 중의 분석대상물질의 농도변화를 계산할 수 있다.		
	선택한 전처리 방법, 시약, 용매와 계산한 농도에 따라 전처리계획을 세우고 준비할 수 있다.		
전처리 실시하기	전처리 계획에 따라 물리적 전처리를 할 수 있다.		
	전처리 계획에 따라 화학적 전처리를 할 수 있다.		
	전처리 계획에 따라 생물학적 전처리를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기초실험실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
분석장비 교정하기	분석장비 매뉴얼에 따라 분석장비별 교정절차서를 작성할 수 있다.		
	분석장비별 교정기간을 설정할 수 있다.		
	분석장비별 교정절차서에 따라 표준시약과 표준계측기를 사용하여 교정을 수행할 수 있다.		
	분석장비별 교정절차서에 따라 교정보고서를 작성할 수 있다.		
	분석장비별 외부 전문기관에 교정을 의뢰할 수 있다.		
분석장비 유지관리하기	분석장비별 연간 점검계획서를 작성할 수 있다.		
	점검계획서에 따라 분석장비를 점검할 수 있다.		
	분석장비별 적격성평가를 할 수 있다.		
	분석장비별 응급조치를 할 수 있다.		
	분석장비별 관리담당자를 지정할 수 있다.		
분석장비 소모품 관리하기	분석장비별 소모품 종류를 파악하고 목록을 작성할 수 있다.		
	교체주기에 맞추어 소모품을 교체할 수 있다.		
	분석장비별 소모품의 사용 이력을 기록할 수 있다.		
	분석장비별 소모품의 재고를 파악할 수 있다.		
분석장비 관리대장 작성하기	분석장비 관리규정에 따라 분석장비 관리 이력을 기록할 수 있다.		
	분석장비 관리규정에 따라 분석장비 사용 이력을 기록할 수 있다.		
	제조사 사용설명서를 참조하여 분석장비 표준작업지침서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약분석학과 직종 : AI융합바이오의약품질분석직종

교과목명			
물질분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약분석학과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
· 이화학 분석이란 표준작업지침서에 따라 시험에 사용되는 시약, 기기, 기구 등을 준비하여 이화학 분석시험을 수행하여 이화학 분석결과를 확인할 수 있다 · 분광 분석기기의 분석원리와 작동법을 파악하여 분석조건을 확인하고 분석을 실시하여 결과를 확인할 수 있다. · 분석대상 화학 물질의 분석원리와 분석방법을 파악하고 크로마토그래피 분석기기의 분석조건을 확인하여 분석을 실시하여 측정데이터 분석결과를 확인할 수 있다.	화학물질의 이화학분석 (LM1701010113_16v2) 화학물질의 기기분석 (LM1701010114_16v2 LM1701010115_16v2)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010113_23v3 이화학 분석	20	이화학 분석 준비하기	6		
2			이화학 분석 실시하기	8		
3			이화학 분석결과 확인하기	6		
4	1701010114_23v3 분광 분석	20	분광 분석조건 확인하기	6		
5			분광 기기분석 실시하기	8		
6			분광 분석결과 확인하기	6		
7	1701010115_23v3 크로마토그래피 분석	20	크로마토그래피 분석조건 확인하기	5		
8			크로마토그래피 분석 실시하기	6		
9			크로마토그래피 질량분석 실시하기	6		
10			크로마토그래피 데이터 확인하기	3		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	물질분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
이화학 분석 준비하기	분석관련 표준작업지침서에 따라 시험에 필요한 표준액, 검액, 시약을 준비할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서에 따라 시험에 필요한 초자, 기구 등을 사용할 수 있다.		
	시험에 사용되는 시약, 기구, 기기의 주의사항, 라벨표시사항, 개인보호장구를 파악할 수 있다.		
	시험에 사용되는 전자저울, pH 미터, 원심분리기, 교반기 등 기초시험 장비를 사용할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서의 지시에 따라 시험액을 조제하고 보관할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서에 따라 시험에 사용되는 표준품을 관리할 수 있다.		
이화학 분석 실시하기	분석대상물질의 길이, 무게, 부피, 굴절, 융점과 같은 물리적 특성을 측정할 수 있다.		
	분석대상물질의 비점, pH, 침전, 정색, 비색, 불꽃 시험과 같은 화학적 특성을 측정할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서에 따라 교반, 여과, 원심분리, 진탕, 추출, 증류와 같은 검체처리를 수행할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서에 따라 적정시험, 강열잔분, 중금속시험, 박층크로마토그래피와 같은 개별 항목의 시험을 수행할 수 있다.		
이화학 분석결과 확인하기	분석관련 표준작업지침서의 시험기준에 따라 분석결과의 적합 여부를 판별하고 분석결과를 확인할 수 있다.		
	시험일지에 시험 결과를 기록할 수 있다.		
	시험결과의 상대표준편차 결과에 따라 시험결과를 확인할 수 있다.		
	분석결과에 따른 정밀성, 정확성을 계산할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	물질분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
분광 분석조건 확인하기	분광 분석기기의 기초 분석원리를 설명할 수 있다.		
	분광 분석기기에 따라 설정이 필요한 분석조건을 설명할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서에 기재된 시험기준과 시험방법을 설명할 수 있다.		
	분광 분석기기의 분석조건 변경 시 예상되는 분석결과를 예측하고 설명할 수 있다.		
분광 기기분석 실시하기	분광분석에 사용될 표준액과 검액을 조제할 수 있다.		
	분광 분석기기의 소프트웨어에 사용되는 용어를 이해하고 설명할 수 있다.		
	장비사용 표준작업지침서에 따라 분석장비를 가동하고 검체를 분석할 수 있다.		
	시험일지의 지시 내용에 따라 분광 분석기기에서 분석 조건을 설정할 수 있다.		
	분광 분석기기를 이용한 시험에서 공시험의 의미를 이해하고 시험결과 해석에 활용할 수 있다.		
	분광분석 장비의 안정화를 이해하고 그 과정을 수행할 수 있다.		
	검량선을 이용한 미지시료를 정량할 수 있다.		
분광 분석결과 확인하기	분석관련 표준작업지침서의 시험기준에 따라 분광분석기기로부터 얻은 분석결과를 해석할 수 있다.		
	분광분석 시험결과를 이해하고, 시험일지에 시험결과를 기록할 수 있다.		
	표준품(액)과 검체(액) 각각의 스펙트럼을 비교하여 일치 여부를 확인할 수 있다.		
	표준품(액)과 검체(액) 각각의 스펙트럼에서 특정 신호를 확인할 수 있다.		
	분석결과에 따른 기초적인 통계결과를 산출할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	물질분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
크로마토그래피 분석조건 확인하기	고정상과 이동상의 조건을 파악하고 개별시험의 분석 표준작업지침서에 따라 이동상을 조제하고 칼럼을 선택할 수 있다.		
	크로마토그래피 장비와 소프트웨어의 운용방법을 파악할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석장비에 따라 분석조건을 설정할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석조건 변경 시 예상되는 분석결과를 파악할 수 있다.		
크로마토그래피 분석 실시하기	크로마토그래피 분석에 사용될 표준액과 검액을 조제할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석 장비를 안정화할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 분석장비를 가동하고 검체를 분석할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험방법과 분석순서를 설정하고 저장할 수 있다.		
크로마토그래피 질량분석 실시하기	크로마토그래피-질량분석 장비의 가동 조건을 확인할 수 있다.		
	크로마토그래피-질량분석 장비를 안정화할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 분석장비를 가동하고 검체를 분석할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험방법과 분석순서를 설정하고 저장할 수 있다.		
크로마토그래피 데이터 확인하기	시험내용에 따라 시험인자(parameter)를 출력할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 분석시스템의 적합성을 확인할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험결과의 정밀성과 정확성을 계산할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험결과를 확인하고 시험일지에 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약분석학과 직종 : AI융합바이오의약품질분석직종

교과목명			
의약품GMP기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약분석학과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
· 생물의약품의 특징, 관련 국내외 GMP 규정 및 가이드라인, 관련 약사법 및 약전에 대해 파악하여 바이오의약품의 효율적인 생산 및 품질을 보증하기 위하여 활용할 수 있다 · 제품표준서, 품질관련문서, 연간품질평가 보고서 등 관련문서를 규정에 맞게 관리할 수 있다.	바이오의약품 법규 (LM1705010718_21v2) 문서관리 (LM1705010715_21v3)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010715_21v3 문서관리	20	제품표준서 관리하기	5		
2			품질경영시스템(QMS)문서관리하기	10		
3			연간 품질평가하기	5		
4	1705010718_21v2 바이오의약품 법규	20	생물의약품개론 파악하기	10		
5			GMP규정 파악하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	의약품GMP기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제품표준서 관리하기	문서관리 관련 규정 및 지침과 최신 허가사항이 반영될 수 있도록 제품표준서를 관리할 수 있다.		
	문서관리 관련 규정 및 지침에 따라 제조지시서를 검토하고 관리할 수 있다.		
	품목허가증 및 관련 공정서를 참조하여 시험규격서 및 시험방법서를 검토하고 관리할 수 있다.		
품질경영시스템(QMS)문서관리하기	품질관련 규정에 따라 품질 정책(Quality Policy) 및 관련 지침서(SOP)를 작성할 수 있다.		
	제조소총람(Site Master File) 작성 관련 규정에 따라 제조소총람을 작성할 수 있다.		
	문서관리 관련 규정에 따라 품질경영시스템(QMS) 문서의 작성, 배포, 폐기를 수행할 수 있다.		
연간 품질평가하기	연간 품질평가 관련규정 및 지침에 따라 제품의 연간품질자료 수집 및 통계처리할 수 있다.		
	연간 품질평가 관련규정 및 지침에 따라 연간품질평가 보고서를 작성할 수 있다.		
	연간품질평가 보고서 결과에 따라 개선계획을 수립할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	의약품GMP기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
생물의약품개론 파악하기	의약품에 관한 기본적인 내용을 파악할 수 있다.		
	생물학적 제제에 관한 기본적인 내용을 파악할 수 있다.		
GMP규정 파악하기	국내 · 국외의 GMP규정을 조사하고 파악할 수 있다.		
	국내 · 국외의 GMP 가이드라인을 조사하고 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약분석학과 직종 : AI융합바이오의약품질분석직종

교과목명			
분석화학기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약분석학과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
· 화학제품의 물성과 성분을 정성 · 정량적으로 분석하기 위해, 필요한 시약 · 기기 · 장비 및 소모품을 유지 · 관리하고, 보고서 작성 등을 수행할 수 있다 · 표준 작업 지침서에 따라 시험에 사용되는 시약, 기기 · 기구 등을 준비하여 이화학 분석 시험을 수행하고, 이화학분석 결과를 확인할 수 있다. · 화학물질의 물리 · 화학적 특성을 검사하기 위해 기기분석 방법에 대한 품질 검사를 준비하고 분광 분석법, 크로마토그래피법, 일반 기기 분석법으로 품질 검사 시험을 수행하고, 품질검사 결과를 정리할 수 있다.	화학제품 품질검사 시약 · 기기 · 장비 관리 (LM1701010401_21v1) 화학제품 이화학분석 품질검사 (LM1701010402_21v1) 화학제품 기기분석 품질검사 (LM1701010403_21v1)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010401_21v1 화학제품 품질검사 시약 · 기기 · 장비 관리	30	품질검사용 시약 관리하기	10		
2			품질검사용 시험 장비 적격성 평가하기	10		
3			품질검사 시험장비 유지 · 관리하기	10		
4	1701010403_21v1 화학제품 기기분석 품질검사	30	분광분석 품질검사 시험하기	5		
5			기기분석 품질검사 시험결과 정리하기	5		
6			기기분석 품질검사 준비하기	5		
7	1701010402_21v1 화학제품 이화학분석 품질검사	30	이화학분석 품질검사 준비하기	10		
8	1701010403_21v1 화학제품 기기분석 품질검사	30	크로마토그래피 분석 품질검사 시험하기	10		
9			일반 기기분석 품질검사 시험하기	5		
10	1701010402_21v1 화학제품 이화학분석 품질검사	30	이화학분석 품질검사 시험하기	10		
11			이화학분석 품질검사 시험결과 정리하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	분석화학기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
품질검사용 시약 관리하기	품질 검사에 소요되는 시약의 보관 상태와 취급 매뉴얼을 파악할 수 있다.		
	물질안전보건자료에 기재된 시약의 물리적 · 화학적 특성을 파악할 수 있다.		
	시약에 표시된 유해성 · 위험성 표시에 따라 안전하게 시약을 관리할 수 있다.		
품질검사용 시험 장비 적격성 평가하기	품질 검사용 시험 장비의 운전 적격성 · 성능 적격성 평가를 매뉴얼에 따라 수행할 수 있다.		
	품질 검사용 시험 장비의 설계 적격성 · 설치 적격성 평가 결과를 이해하고, 적격성 여부를 판단할 수 있다.		
	적격성 평가 중 발생한 일탈에 대하여 교정 방법, 부품 교체 주기, 수리 절차 및 청소 방법을 확인하고, 필요시 절차에 따라서 재 적격성 평가를 수행할 수 있다.		
품질검사 시험장비 유지 · 관리하기	품질 검사용 시험 장비의 매뉴얼에 따라 점검 항목, 점검 방법, 점검 주기를 파악하여 수행하고 조치할 수 있다.		
	품질 검사용 시험 장비의 검 · 교정 절차서에 따라 교정을 수행할 수 있다.		
	품질 검사용 시험 장비의 점검 결과 및 교정 보고서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	분석화학기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
이화학분석 품질검사 준비하기	품질 검사 표준 작업 지침서에 따라 시험에 필요한 표준액, 검액, 시료를 준비할 수 있다.		
	품질 검사 표준 작업 지침서에 따라 시험에 필요한 초자, 기구 등을 준비할 수 있다.		
	품질 검사에 사용되는 시약, 기구 · 기기의 취급 주의 사항, 라벨 표시 사항, 개인 보호 장구를 파악할 수 있다.		
이화학분석 품질검사 시험하기	품질 검사 표준 작업 지침서에 따라 화학물질 시료의 전처리를 수행할 수 있다.		
	품질 검사 표준 작업 지침서에 따라 대상 화학물질의 물리적 · 화학적 특성을 분석할 수 있다.		
	품질 검사 표준 작업 지침서에 따라 기구를 이용한 개발 항목의 분석을 수행할 수 있다.		
이화학분석 품질검사 시험결과 정리하기	분석 결과를 확인하여 품질 검사 기준에 따라 검사 결과를 기록하고 분류할 수 있다.		
	분석 결과의 반복성, 재현성을 통하여 신뢰성 분석을 할 수 있다.		
	분석 결과를 이용하여 품질 검사 결과 보고서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	분석화학기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기기분석 품질검사 준비하기	품질 검사 대상 화학물질의 물질안전보건자료(MSDS)로부터 물리·화학적 특성과 유해·위험성을 파악할 수 있다.		
	품질 검사 대상 화학물질의 품질 규격으로부터 품질 검사 항목과 품질 검사 방법을 파악할 수 있다.		
	품질 검사 방법에 해당하는 기기 분석 방법의 원리와 시험 절차를 파악할 수 있다.		
	품질 검사 방법에 해당하는 기기 분석 시 주의 사항을 파악하고, 안전 보호 장구를 사용할 수 있다.		
분광분석 품질검사 시험하기	분광 분석 시험 절차에 따라 분광 분석용 장비, 시약, 표준품, 초자, 기구 등을 준비할 수 있다.		
	분광 분석 시험 절차에 따라 검체를 채취하고, 전처리를 할 수 있다.		
	분광 분석 시험 절차에 따라 분광 분석 장비를 작동하여 검체를 분석 시험할 수 있다.		
	정량 분석 및 정성 분석을 위해 표준품을 활용하여 분광 분석을 하고, 표준 데이터 및 검량선을 산출할 수 있다.		
크로마토그래피 분석 품질검사 시험하기	크로마토그래피 분석 시험 절차에 따라 크로마토그래피 분석용 장비, 시약, 표준품, 초자, 기구 등을 준비할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석 시험 절차에 따라 검체를 채취하고, 전처리를 할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석 시험 절차에 따라 크로마토그래피 분석 장비를 작동하여 검체를 분석 시험할 수 있다.		
	정량 분석 및 정성 분석을 위해 표준품을 내부 표준과 외부 표준으로 활용하여 크로마토그래피 분석을 하고, 표준 데이터 및 검량선을 산출할 수 있다.		
일반 기기분석 품질검사 시험하기	일반 기기 분석 시험 절차에 따라 일반 기기 분석용 장비, 시약, 표준품, 초자, 기구 등을 준비할 수 있다.		
	일반 기기 분석 시험 절차에 따라 검체를 채취하고, 전처리를 할 수 있다.		
	일반 기기 분석 시험 절차에 따라 일반 기기 분석 장비를 작동하여 검체를 분석 시험할 수 있다.		
	정량 분석 및 정성 분석을 위해 표준품을 활용하여 일반 기기 분석을 하고, 표준 데이터 및 검량선을 산출할 수 있다.		
기기분석 품질검사 시험결과 정리하기	샘플링된 화학물질 시료의 기기 분석 품질 검사 결과들에 대하여 기본적인 통계 처리 할 수 있다.		
	이전 시료들의 품질 검사 결과를 포함한 제조 설비별, 제조 일자별, 제조 번호별 등에 따른 변동 경향을 파악할 수 있다.		

기기분석 품질검사 시험결과 정리하기	화학물질 시료의 품질 검사 항목의 품질 특성 기준 내 적합 여부를 확인 판단할 수 있다.		
	시험 결과 보고서의 기재 항목들을 기재 · 작성하고, 절차에 따라 보고 후 보관 · 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약분석학과 직종 : AI융합바이오의약품질분석직종

교과목명			
세포분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약분석학과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
· 현미경을 이용하여 타깃 세포의 상태를 관찰하고, 적절한 바이오마커를 통하여 타깃 세포를 염색하며, 이를 통하여 세포 분화 정도를 검증하고, 최종적으로 STR(Short Tandem Repeat, 짧은연쇄반복) 등을 이용하여 세포 기원을 확인할 수 있다 · 세포주관리, 배지조제, 멸균, 배양 등을 수행할 수 있다.	세포특성분석 및 원료세포관리 (LM1705010605_21v1-LM1705010606_21v1) 배양 (LM1705020302_13v1)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010605_21v1 세포 특성 분석	45	타깃 세포 관찰하기	10		
2			타깃 세포 염색하기	15		
3			세포 분화 검증하기	10		
4			세포 기원 확인하기	10		
5	1705020302_13v1 배양	45	세포주 관리하기	5		
6			배양하기	20		
7			멸균하기	10		
8			배지 조제하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	세포분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
타깃 세포 관찰하기	논문 · 문헌 정보를 통하여 타깃 세포의 형태학적 특성을 파악할 수 있다.		
	타깃 세포 확인에 적합한 현미경을 선정할 수 있다.		
	현미경을 이용하여 타깃 세포를 관찰하고, 세포 증식 상태를 파악할 수 있다.		
타깃 세포 염색하기	논문 · 문헌 정보를 통하여 타깃 세포의 바이오마커(Bio-marker, 생체표지자)를 파악할 수 있다.		
	바이오마커에 적합한 염색법을 사용하여 세포를 염색할 수 있다.		
	염색된 세포를 현미경 등으로 관찰하여 바이오마커의 유무, 위치 등의 세포 상태를 확인할 수 있다.		
세포 분화 검증하기	논문 · 문헌 정보를 통하여 타깃 세포 분화 단계에 따른 특성을 파악할 수 있다.		
	세포 분화 단계에 따른 바이오마커를 선정하여 세포를 염색할 수 있다.		
	염색된 세포를 형광현미경 등으로 관찰할 수 있다.		
	바이오마커의 정성적 · 정량적 특성을 파악하여 세포 분화 정도를 검증할 수 있다.		
세포 기원 확인하기	배양 세포로부터 게놈 DNA(Genomic DNA, 유전체)를 추출할 수 있다.		
	확인하고자 하는 STR 위치에 적합한 프라이머(Primer)를 선정할 수 있다.		
	PCR(Polymerase Chain Reaction, 중합효소연쇄반응) 작업을 통하여 특정 부위의 유전자를 복제할 수 있다.		
	전기영동 후 DNA 분석을 통하여 세포 기원을 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	세포분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
세포주 관리하기	배양관련 표준작업지침서에 따라 각 세포주별로 순수 계대배양을 할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 주생산세포주와 작업생산세포주를 구분하여 광유보존, 건조, 동결건조, 초저온 동결 보존할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 보관된 세포를 배양할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 배양된 세포주가 정상적인 세포주인지 현미경검경법, 고체배양법, 염색법, 화학반응을 통해 오염과 활성여부를 확인할 수 있다.		
	배양된 세포주가 정상적인 세포주인지 배양관련 표준작업지침서의 분석법에 따라 최종생산물 생산여부를 확인할 수 있다.		
배지 조제하기	배양관련 표준작업지침서에 따라 각 배지별로 정량의 원 · 부재료를 준비할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 각 배지별 원 · 부재료를 순서대로 혼합할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 고온, 고압, 필터링을 통해 멸균할 수 있다.		
멸균하기	배양관련 표준작업지침서에 따라 무균조작을 수행할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 소독, 살균, 멸균을 확인하여 수행할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 고압증기멸균법, 저온살균법, 간헐멸균법, 화염멸균법, 건열멸균법, 방사선멸균법, 여과멸균법을 통한 물리적 제거방법으로 멸균할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 가스와 액체를 사용하여 화학적 제거방법으로 멸균할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 현미경검경법, 고체배양법을 통한 멸균 여부를 확인할 수 있다.		
배양하기	배양관련 표준작업지침서에 따라 세포주별 배양조건 및 배양기를 확인할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 각 배양액의 오염여부를 확인한 후 다음단계의 배양공정장치에 접종할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서의 온도, pH, 산소, 이산화탄소, 교반속도, 소포와 같은 운전조건에 따라 배양공정을 수행할 수 있다.		
	오염발생시 배양관련 표준작업지침서에 따라 운전을 중지하고 보고할 수 있다.		

배양하기	배양관련 표준작업지침서에 따라 정제수, 염기, 증기를 이용하여 배양장치를 세척할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약분석학과 직종 : AI융합바이오의약품질분석직종

교과목명			
구조물성분분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약분석학과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
· 바이오의약품 품질관리 시험에 사용되는 물질, 즉, 표준품, 시약, 시액, 검체 관리의 업무를 수행할 수 있다 · 바이오 의약품의 품질 관리 및 제형개발을 위하여 물질의 구조 특성, 물리화학적 성질 등을 분석하는 업무를 수행할 수 있다. · 생물학적 활성 측정을 위하여 역가 시험 가이드라인과 역가 시험 관련 표준 작업 지침서에 따라 표준품을 사용하여 생물학적 활성을 정량적으로 평가할 수 있는 시험법을 개발할 수 있다.	시험물질관리 (LM1705010701_21v3) 구조물성 분석 (LM1703030208) 백신역가시험법개발 (M1705010503_21v1)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010208_21v2 구조물성 분석	30	구조적 특성 분석하기	15		
2			물리화학적 특성 분석하기	15		
3	1705010503_21v1 백신 역가 시험법 개발	30	in vivo 시험법 개발하기	15		
4			in vitro 시험법 개발하기	15		
5	1705010701_21v3 시험물질관리	30	표준품 관리하기	10		
6			시약 · 시액 관리하기	10		
7			검체 관리하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	구조물성분분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
구조적 특성 분석하기	구조적 특성 평가를 위하여 해당 바이오 의약품에 관련된 품질관리 관련 규정· 지침을 확인하여 구조특성 평가용 표준 작업절차서를 작성할 수 있다.		
	표준 작업절차서에 따라 질량 분석기 등을 활용하여 단백질 의약의 아미노산 서열을 분석할 수 있다.		
	표준 작업절차서에 따라 분광학적 방법으로 a-helix와 b-sheet 등을 분석하여 단백질 의약의 고차 구조 특성을 평가할 수 있다.		
	표준 작업절차서에 따라 단백질 의약에서 디설파이드의 위치를 평가할 수 있다.		
	표준 작업절차서에 따라 단백질 의약의 말단 아미노산 서열을 확인할 수 있다.		
	표준 작업절차서에 따라 단백질의 1차 및 고차 구조 특성에 대하여 분석결과를 문서화할 수 있다.		
물리화학적 특성 분석하기	물리화학적 특성을 평가하기 위하여 해당 바이오 의약품에 관련된 품질관리 관련 규정· 지침을 확인하여 물리화학적 특성 평가용 표준 작업절차서를 작성할 수 있다.		
	표준작업 절차서에 따라 분자량, 분광학적 특성, 전기영동적 특성, 등전점, 전하 이성체, 크기배제 크로마토그래피에서의 순도, 용해도 등을 분석할 수 있다.		
	표준작업 절차서에 따라서 당 단백질 의약의 당 함량, 당 결합 위치 등의 조성 특성을 분석할 수 있다.		
	표준작업 절차서에 따라서 물리화학적 성질에 대한 분석 결과를 문서화할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	구조물성분분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
in vivo 시험법 개발하기	동물 모델을 설정하고 백신의 면역 일정에 따라 주사하여 항체를 형성할 수 있다.		
	모델 동물에서 형성된 항체를 분리 · 정제하여 항체를 준비할 수 있다.		
	면역된 동물을 대상으로 병원성 세균이나 바이러스를 주사하여 생존율과 항체가와의 관계를 결정할 수 있다.		
	기준 항체가에 준하는 항체와 병원성균을 섞어서 동물 모델에 주사하여 면역원성을 확인할 수 있다.		
	인비보(in vivo) 동물 모델에서 활성 역가를 평가하기 위하여 국내외 규정 및 가이드라인에 따라 각 역가 시험법의 민감도, 정확성, 정밀성 등에 대한 수준을 파악할 수 있다.		
in vitro 시험법 개발하기	표준 항체를 이용하여 ELISA 시험법을 통해 항원량을 측정할 수 있다.		
	표준 항체와 백신 항원을 혼합하여 배양 세포에서 항체가를 측정할 수 있다.		
	전기 영동 장치로 항원을 분리하여 표준 항체와 반응하는 항원량을 결정할 수 있다.		
	생물학적제제 특성, 생물학적제제 가이드라인에 따라 역가 시험법을 개발할 수 있다.		
	국내외 규정 및 가이드라인에 따라 개발된 역가 시험법의 민감도, 정확성, 정밀성 등에 대해 평가할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	구조물성분분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
표준품 관리하기	표준품 관련 규정에 따라 표준품을 제조 및 입고할 수 있다.		
	표준품 관련 규정에 따라 표준품을 등록하고 관리대장을 작성하고 보관관리 할 수 있다.		
	표준품 관련 규정에 따라 표준품을 사용하고 폐기할 수 있다.		
시약 · 시액 관리하기	시약, 시액 관련 규정에 따라 시약, 시액을 제조 및 입고할 수 있다.		
	시약, 시액 관련 규정에 따라 시약, 시액을 등록하고 관리대장을 작성하고 보관관리 할 수 있다.		
	시약, 시액 관련 규정에 따라 시약, 시액을 사용하고 폐기 할 수 있다.		
검체 관리하기	검체채취 관련규정에 따라 검체를 채취할 수 있다.		
	검체채취 관련규정에 따라 시험용 및 보관용 검체를 구분, 관리할 수 있다.		
	검체채취 관련규정에 따라 검체를 사용하고 폐기할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약분석학과 직종 : AI융합바이오의약품질분석직종

교과목명			
AI분석시험법실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약분석학과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
· 바이오의약품 개발에 관련된 공정, 의약품 원료, 완제품의 품질을 평가하기 위하여 각 평가지표에 과학적으로 타당한 시험방법을 확립하고 검증할 수 있다 · 시험방법에 대한 밸리데이션계획서를 작성하고 실시하며, 수행결과를 정리하여 보고서를 작성할 수 있다. · 생성형 AI 기반 프로덕트 구현에 필요한 데이터를 확보하고 전문가를 대상으로 적정성을 검증하여 고품질의 데이터를 준비할 수 있다.	시험법 개발 (LM1703030206) 시험방법 밸리데이션 (1705010711_21v3) 데이터에서 생성형 AI까지(시중 교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010206_16v1 시험법 개발	30	시험법 설정하기	5		
2			시험법 최적화 · 검증하기	10		
3			시험표준품 확보하기	5		
4			품질기준 설정하기	10		
5	1705010711_21v3 시험방법 밸리데이션	30	시험방법 밸리데이션 계획서 작성하기	10		
6			시험방법 밸리데이션 실시하기	10		
7			시험방법 밸리데이션 결과정리 및 보고서 작성하기	10		
8	2001070703_25v1 생성형 AI 데이터 준비	30	데이터 검증하기	5		
9			데이터 확보 계획 수립하기	5		
10			데이터 속성 부여하기	10		
11			데이터 수집 환경 구축하기	5		
12			내 · 외부 데이터 수집하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	AI분석시험법실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시험법 설정하기	바이오의약품의 순도, 함량, 생물학적 활성, 불순물 등의 품질을 평가하기 위하여 국내 외 규정을 참조하고 각 시험법의 민감도, 정확성, 정밀성 등에 대한 수준을 파악할 수 있다.		
	파악한 시험법 수준, 목표 바이오의약품 특성, 의약품 제조 및 품질관리 기준 가이드라인에 따라 연구개발 및 상용화에 필요한 시험법의 종류를 선정할 수 있다.		
	선정된 각 시험법의 과학적 원리, 가용 분석장비를 고려하여 다양한 시험조건들에 대한 영향을 실험하고 결과에 영향을 미치는 온도, 시간, 농도, 순도 등 주요변수들의 범위를 설정할 수 있다.		
시험법 최적화 · 검증하기	설정된 각 시험법의 주요 변수들에 대한 최적화를 위하여 실험계획법(DOE)에 따라 변수들 간의 영향을 실험하고 최적범위, 최적조건을 예측할 수 있다.		
	예측 한 최적조건을 바탕으로 시험법의 민감도, 특이도, 직선성, 재현성 및 검출한계 등을 시험하여 시험조건을 최적화 하고 각 시험법에 대한 표준작업절차서를 작성할 수 있다.		
	최적화된 시험법을 검증하기 위하여 '의약품 등 시험방법 밸리데이션 가이드라인' 에 따라 시험법 검증계획서를 작성할 수 있다.		
	시험법 검증계획서에 따라 검증을 실시하고 시험법의 추가 개선 필요성 여부를 포함한 평가보고서를 작성할 수 있다.		
시험표준품 확보하기	시험의 표준물질 또는 대조물질로 사용할 시험표준품의 종류, 기원, 특성, 품질 등의 정보를 파악할 수 있다.		
	파악한 시험표준품의 정보를 활용하여 상용화 물질·제품, 국가표준품 등을 구매 또는 자사제조를 통해 시험표준품 후보군을 확보할 수 있다.		
	시험표준품 후보군을 바탕으로 특성분석 및 품질평가를 실시하여 시험표준품을 확정할 수 있다.		
품질기준 설정하기	개발된 시험법들 중에서 제품 품질특성에 관련된 시험법을 선정할 수 있다.		
	선정한 시험법 중 제품 품질특성을 측정할 수 있는 시험법을 조합하여 규격을 설정할 수 있다.		
	설정된 규격에 따라 개발제품을 시험하고 품질특성의 허용범위를 정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	AI분석시험법실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시험방법 밸리데이션 계획서 작성하기	시험방법 밸리데이션 가이드라인 및 관련규정에 따라 시험방법 밸리데이션 대상여부를 확인할 수 있다.		
	시험방법 밸리데이션 관련규정 및 지침에 따라 시험방법 밸리데이션 수행항목을 설정할 수 있다.		
	설정한 밸리데이션 수행항목을 바탕으로 시험방법 밸리데이션 계획서(MV Protocol)를 작성할 수 있다.		
시험방법 밸리데이션 실시하기	시험방법 밸리데이션 계획서에 따라 밸리데이션 검체를 채취할 수 있다.		
	시험방법 밸리데이션 계획서에 따라 관련장비의 점검사항을 확인할 수 있다.		
	시험방법 밸리데이션 계획서에 따라 밸리데이션을 수행할 수 있다.		
시험방법 밸리데이션 결과정리 및 보고서 작성하기	시험방법 밸리데이션 관련규정 및 지침에 따라 시험결과를 정리하고 판정할 수 있다.		
	시험방법 밸리데이션 관련규정 및 지침에 따라 시험방법 밸리데이션 중 발생한 일탈을 처리할 수 있다.		
	밸리데이션 수행결과를 바탕으로 시험방법 밸리데이션 결과보고서(MV Report)를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	AI분석시험법실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
데이터 확보 계획 수립하기	생성형 AI 서비스 목적에 맞는 데이터 범위를 설정할 수 있다.		
	설정된 데이터 범위를 기준으로 내 · 외부 데이터 확보 방안을 수립할 수 있다.		
	데이터 확보 시 필요한 제약사항을 도출할 수 있다.		
	수립되고 도출된 사항을 기반으로 데이터 확보 계획서를 작성할 수 있다.		
데이터 수집 환경 구축하기	데이터 수집을 위한 시스템 구성요소를 설계할 수 있다.		
	다양한 수집 방식에 적합한 기술요소를 선정할 수 있다.		
	선정된 기술 요소를 기반으로 수집 방식별 운영환경을 구축할 수 있다.		
	예외 상황을 고려한 수집 방식별 운영환경을 구축할 수 있다.		
내 · 외부 데이터 수집하기	내 · 외부 시스템에서 활용 가능한 데이터 항목을 추출할 수 있다.		
	추출된 데이터를 기반으로 데이터의 신뢰성을 평가할 수 있다.		
	평가 결과에 따라 특화된 도메인 데이터를 수집할 수 있다.		
	수집 데이터의 메타정보를 포함하여 상세내역을 문서화할 수 있다.		
데이터 속성 부여하기	수집된 데이터에 필요한 속성 유형을 정의할 수 있다		
	데이터 특성과 목적에 따라 속성 기준을 수립할 수 있다.		
	속성 적용에 필요한 도구를 활용해 속성 부여 작업을 수행할 수 있다.		
데이터 검증하기	도메인 전문가와 협업하여 수집 데이터의 전문성을 확인할 수 있다.		
	검토 결과에 따라 데이터 품질 기준을 수립할 수 있다.		
	품질 기준에 따라서 데이터를 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약분석학과 직종 : AI융합바이오의약품질분석직종

교과목명			
AI바이오분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약분석학과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
· 바이오의약품 품질관리를 위하여 이화학 기기분석시험, 생화학시험, 미생물시험 등을 수행할 수 있다 · 바이오의약품 품질관리에 필요한 각종 품질규격서에 대한 제·개정, 시험결과의 검토·판정, 시험결과의 경향분석을 통한 관리, 기준일탈 시 처리 등을 수행할 수 있다. · 인공지능 학습에 필요한 데이터를 법률적 제약이 없도록 현실 세계에서 원시데이터를 확보할 수 있다.	QC시험운영 (LM1705010702_21v3) QC시험관리 (LM1705010706_21v2) 인공지능 학습데이터 획득 (LM2001070603_22v1)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010702_21v3 QC시험운영	30	이화학·기기분석하기	10		
2			생화학시험하기	10		
3			미생물시험하기	10		
4	1705010706_21v2 QC시험관리	30	품질규격서 관리하기	5		
5			시험결과 검토·판정하기	10		
6			시험결과 경향 분석하기	10		
7			시험기준일탈(OOS) 관리하기	5		
8	2001070603_22v1 인공지능 학습데이터 획득	30	인공지능 학습데이터 획득 검사하기	10		
9			인공지능 학습데이터 확보하기	10		
10			인공지능 학습데이터 비식별화하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	AI바이오분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
이화학 · 기기분석하기	시험운영 관련규정 및 절차서에 따라 시험의뢰, 시험 지시, 시험 결과를 통보 할 수 있다.		
	시험운영 관련규정 및 지침에 따라 이화학시험을 수행할 수 있다.		
	시험운영 관련규정 및 지침에 따라 기기분석시험을 수행할 수 있다.		
	시험운영 관련규정 및 지침에 따라 수행한 시험의 시험기록을 작성하고 기준에 따라 결과를 판단할 수 있다.		
생화학시험하기	시험운영 관련규정 및 지침에 따라 생화학시험을 수행할 수 있다.		
	시험운영 관련규정 및 지침에 따라 수행한 시험의 시험기록을 작성하고 기준에 따라 결과를 판단할 수 있다.		
미생물시험하기	시험운영 관련규정 및 지침에 따라 미생물시험을 수행할 수 있다.		
	시험운영 관련규정 및 지침에 따라 수행한 시험의 시험기록을 작성하고 기준에 따라 결과를 판단할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	AI바이오분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
품질규격서 관리하기	최신 허가사항 및 관련 공정서를 반영하여 원자재 및 제품의 시험규격서를 작성할 수 있다.		
	최신 허가사항 및 관련 공정서를 반영하여 원자재 및 제품의 시험규격서를 개정할 수 있다.		
	작성 및 개정된 원자재 및 제품의 시험규격서를 배포 및 폐기를 할 수 있다.		
시험결과 검토 · 판정하기	시험관리 관련규정 및 지침에 따라 시험데이터, 계산식 등을 검토할 수 있다.		
	시험관리 관련규정 및 지침에 따라 시험에 사용된 장비, 시약에 대해 적합성을 검토할 수 있다.		
	시험관리 관련규정 및 지침에 따라 시험일지, 로그북 등을 검토하고 시험결과를 판정할 수 있다.		
시험결과 경향 분석하기	시험관리 관련규정 및 지침에 따라 배치별 시험경향에 대해 분석하고 관리수준을 설정할 수 있다.		
	시험관리 관련규정 및 지침에 따라 시험결과 경향분석에 필요한 통계처리기법을 활용할 수 있다.		
	시험경향일탈 처리 규정 및 지침에 따라 시험경향일탈(OOT) 발생 시 조치를 취할 수 있다.		
시험기준일탈(OOS) 관리하기	시험기준일탈 처리 관련규정 및 지침에 따라 시험기준일탈(OOS) 처리에 대한 정확한 절차를 수립할 수 있다.		
	시험기준일탈 처리 관련규정 및 지침에 따라 시험기준일탈발생시 시험실조사 또는 확대조사를 실시할 수 있다.		
	재시험 관련규정 및 지침에 따라 재시험 등의 필요한 조치를 수행하고 결과에 따라 적합여부를 판단할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	AI바이오분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능 학습데이터 확보하기	인공지능 학습데이터 구축 임무 정의의 목적에 맞게 학습데이터를 상세화할 수 있다.		
	정의된 학습데이터 획득을 위해 내 외부 획득 가능한 출처를 파악할 수 있다.		
	내부 획득 가능한 학습데이터의 유형을 파악할 수 있다.		
	외부 획득 가능한 학습데이터의 유형을 파악할 수 있다.		
	내 외부 학습데이터의 유형을 종합하여 원시데이터를 확보할 수 있다.		
인공지능 학습데이터 비식별화하기	관련 법규에 위배하지 않도록 비식별화 대상을 선별할 수 있다.		
	정의된 대상의 비식별화 방안을 결정할 수 있다.		
	개인정보보호를 위하여 비식별화 프로세스를 정의할 수 있다.		
	개인정보보호를 위하여 비식별화를 수행할 수 있다.		
인공지능 학습데이터 획득 검사하기	획득한 원시데이터에 대한 구축 임무 정의 및 학습용도의 적합성을 검사할 수 있다.		
	획득한 원시데이터에 대한 해당 분야 학습데이터 표준 포맷의 준수 여부를 검사할 수 있다.		
	검사 결과에 따라서 학습데이터 획득 검사 결과보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약분석학과 직종 : AI융합바이오의약품질분석직종

교과목명			
유전자분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약분석학과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
· 고농도 유전자를 확보하기 위해 유전자 증폭용 올리고머(oligomer)를 디자인하고, 유전자의 합성, 증폭, 분리·정제를 수행할 수 있다 · 생물학적제제의 제조 공정 중에서 의도하지 않은 바이러스, 세균, 진균, 마이코플라스마 등의 오염 여부를 판정하기 위하여 외래성 바이러스 부정 시험, 마이코플라스마 부정 시험, 무균 시험 등을 수행할 수 있다.	유전자 준비 (LM1705030202_19v1) 미생물학적 안전성 평가 (LM1705010507_21v1)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010507_21v1 미생물학적 안전성 평가	30	외래성 바이러스 부정 시험(세포 배양 접종 시험)하기	10		
2			마이코플라스마 부정 시험하기	10		
3			무균 시험하기	10		
4	1705030202_19v1 유전자 준비	30	유전자 증폭용 올리고머(oligomer) 디자인하기	5		
5			유전자 합성하기	10		
6			유전자 분리·정제하기	10		
7			유전자 증폭하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유전자분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외래성 바이러스 부정 시험(세포 배양 접종 시험)하기	외래성 바이러스 부정 시험 관련 규정 및 가이드라인에 따라 제품 특성에 맞는 시험 계획서를 작성할 수 있다.		
	시험 계획서에 따라 시험을 실시할 수 있다.		
	세포 독성 시험 결과에 따라 세포 독성이 나타나지 않는 농도로 검체를 희석한 후 검체의 총량을 변화시키지 않고 접종할 수 있다.		
	외래성 바이러스 부정 시험 관련 규정 및 가이드라인, 시험 계획서에 따라 시험 결과를 해석하여 결과 보고서를 작성할 수 있다.		
마이코플라스마 부정 시험하기	마이코플라스마 부정 시험 관련 규정 및 가이드라인에 따라 제품 특성에 맞는 시험 계획서를 작성할 수 있다.		
	시험 계획서에 따라 시험을 실시할 수 있다.		
	마이코플라스마 발육 저지 활성 시험 결과에 따라 검체가 발육 저지 활성이 발현되지 않도록 적당한 불활화제를 넣거나 검체의 접종량을 변화시키지 않고 배지의 양을 증량하여 시험할 수 있다.		
	마이코플라스마 부정 시험 관련 규정 및 가이드라인, 시험 계획서에 따라 시험 결과를 해석하여 결과 보고서를 작성할 수 있다.		
무균 시험하기	무균 시험 관련 규정 및 가이드라인에 따라 시험 계획서를 작성할 수 있다.		
	시험 계획서에 따라 시험을 실시할 수 있다.		
	측정법의 적합성 시험 결과 검체가 항균 활성을 가지고 있는 경우 항균 활성을 제거하기 위해 조건을 변경할 수 있다.		
	무균 시험 관련 규정 및 가이드라인, 시험 계획서에 따라 시험 결과를 해석하여 결과 보고서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유전자분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유전자 증폭용 올리고머(oligomer) 디자인하기	유전자 발굴 단계에서 확보한 유전자 서열 정보를 토대로 유전자를 증폭할 수 있는 올리고머(oligomer) 서열을 결정할 수 있다.		
	유전자 증폭을 위하여 최적화된 분리 온도를 가질 수 있도록 올리고머의 서열을 결정할 수 있다.		
	유전자 클로닝(cloning) 방법에 따른 올리고머 서열을 결정할 수 있다.		
유전자 합성하기	유전자 발현을 위한 숙주(host)에서 최적화된 발현이 가능한 염기서열을 갖는 유전자를 설계할 수 있다.		
	유전자 설계를 토대로 유전자 합성을 전문기관에 의뢰하거나 표준작업절차서에 따라 합성할 수 있다.		
	합성된 유전자 염기서열을 확인하고 설계된 유전자와 합성 유전자의 일치여부를 확인할 수 있다.		
유전자 증폭하기	표준작업절차서에 따라 증폭을 위한 시료선정의 조건을 파악하여 준비할 수 있다.		
	표준작업절차서에 따라 중합효소연쇄반응(PCR: polymerase chain reaction) 장비의 조작조건을 설정하여 운용할 수 있다.		
	전기영동법, 분광광도법을 이용하여 유전자의 증폭 여부를 확인할 수 있다.		
유전자 분리·정제하기	증폭된 유전자의 특성에 따라 분리·정제방법을 선정할 수 있다.		
	전기영동을 통하여 증폭된 유전자를 분리할 수 있다.		
	정제 키트(kit)를 이용하여 유전자를 정제할 수 있다.		
	분광광도계를 이용하여 정제된 유전자의 농도, 순도를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약분석학과 직종 : AI융합바이오의약품질분석직종

교과목명			
품질분석GMP실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약분석학과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
· 바이오의약품의 제조와 품질관리를 위하여 사용되는 장비의 설계, 설치, 운전 및 성능에 대해 적격성 평가를 수행할 수 있다 · 바이오의약품 제조공정에 대한 밸리데이션 계획서를 작성하고 실시하며, 수행결과를 정리하여 보고서를 작성할 수 있다. · 바이오의약품 제조에 사용되는 컴퓨터 시스템에 대한 밸리데이션 계획서를 작성하고 실시하며, 결과를 정리하여 보고서를 작성할 수 있다.	적격성평가 (LM1705010708_21v3) 공정 밸리데이션 (LM1705010710_21v3) 컴퓨터시스템 밸리데이션 (LM1705010714_21v3)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010708_21v3 적격성평가	30	설계적격성 평가하기	5		
2			설치적격성 평가하기	10		
3			운전적격성 평가하기	10		
4			성능적격성 평가하기	5		
5	1705010710_21v3 공정 밸리데이션	30	공정 밸리데이션 계획서 작성하기	10		
6			공정 밸리데이션 실시하기	10		
7			공정 밸리데이션 결과정리 및 보고서 작성하기	10		
8	1705010714_21v3 컴퓨터시스템 밸리데이션	30	컴퓨터시스템 밸리데이션 계획서 작성하기	10		
9			컴퓨터시스템 밸리데이션 실시하기	10		
10			컴퓨터시스템 밸리데이션 결과정리 및 보고서 작성하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	품질분석GMP실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계적격성 평가하기	적격성평가 관련규정 및 지침에 따라 설계적격성평가 계획서(DQ Protocol)을 작성할 수 있다.		
	설계적격성평가 계획서(DQ Protocol)에 따라 설계적격성평가(DQ)를 수행할 수 있다.		
	설계적격성평가(DQ) 수행결과에 따라 설계적격성평가 보고서(DQ Report)를 작성할 수 있다.		
설치적격성 평가하기	적격성평가 관련규정 및 지침에 따라 설치적격성평가 계획서(IQ Protocol)을 작성할 수 있다.		
	설치적격성평가 계획서(IQ Protocol)에 따라 설치적격성평가(IQ)를 수행할 수 있다.		
	설치적격성평가(IQ) 수행결과에 따라 설치적격성평가 보고서(IQ Report)를 작성할 수 있다.		
운전적격성 평가하기	적격성평가 관련규정 및 지침에 따라 운전적격성평가 계획서(OQ Protocol)을 작성할 수 있다.		
	운전적격성평가 계획서(OQ Protocol)에 따라 운전적격성평가(OQ)를 수행할 수 있다.		
	운전적격성평가(OQ) 수행결과에 따라 운전적격성평가 보고서(OQ Report)를 작성할 수 있다.		
성능적격성 평가하기	적격성평가 관련규정 및 지침에 따라 성능적격성평가 계획서(PQ Protocol)를 작성할 수 있다.		
	성능적격성평가 계획서(PQ Protocol)에 따라 성능적격성평가(PQ)를 수행할 수 있다.		
	성능적격성평가(PQ) 수행결과에 따라 설치적격성평가 보고서(PQ Report)를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	품질분석GMP실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공정 밸리데이션 계획서 작성하기	공정밸리데이션 관련규정 및 지침에 따라 위험성평가(RA)을 실시할 수 있다.		
	위험도분석(RA)결과 등에 따라 공정밸리데이션 수행항목을 설정할 수 있다.		
	설정된 공정밸리데이션 수행항목을 바탕으로 각 공정밸리데이션 계획서(PV Protocol)를 작성할 수 있다.		
공정 밸리데이션 실시하기	공정밸리데이션 계획서에 따라 밸리데이션 검체를 채취할 수 있다.		
	공정밸리데이션 계획서에 따라 시험을 수행할 수 있다.		
	무균공정의 경우 관련 규정에 따라 배지충전시험(Media Fill Test)등을 수행할 수 있다.		
공정 밸리데이션 결과정리 및 보고서 작성하기	공정밸리데이션 관련규정 및 지침에 따라 시험결과를 해석하고 판정할 수 있다.		
	공정밸리데이션 관련규정 및 지침에 따라 공정밸리데이션 중 발생한 일탈을 처리할 수 있다.		
	수행한 밸리데이션 결과를 바탕으로 공정밸리데이션 결과보고서(PV Report)를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	품질분석GMP실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
컴퓨터시스템 밸리데이션 계획서 작성하기	컴퓨터시스템 밸리데이션 관련규정 및 지침에 따라 대상장비를 분류하고 선정할 수 있다.		
	컴퓨터시스템 밸리데이션 관련규정 및 지침에 따라 컴퓨터 시스템 공급자 평가계획서를 작성할 수 있다.		
	컴퓨터시스템 밸리데이션 관련규정 및 지침에 따라 컴퓨터 밸리데이션 계획서(CSV Protocol)를 작성할 수 있다.		
컴퓨터시스템 밸리데이션 실시하기	컴퓨터시스템 밸리데이션 계획서에 따라 컴퓨터시스템 공급자를 평가할 수 있다.		
	컴퓨터시스템 밸리데이션 계획서에 따라 컴퓨터시스템 밸리데이션을 수행할 수 있다.		
컴퓨터시스템 밸리데이션 결과정리 및 보고서 작성하기	컴퓨터시스템 공급자평가 결과를 정리하여 컴퓨터시스템 공급자 평가보고서를 작성할 수 있다.		
	컴퓨터시스템 밸리데이션 관련규정 및 지침에 따라 컴퓨터시스템 밸리데이션 중 발생한 일탈을 처리할 수 있다.		
	밸리데이션 수행결과에 따라 컴퓨터시스템 밸리데이션 보고서(CSV Report)를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약분석학과 직종 : AI융합바이오의약품질분석직종

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약분석학과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	2			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약분석학과 직종 : AI융합바이오의약품질분석직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약분석학과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기초 및 심화 과정에서 배운 내용을 주체적이고 독립적으로 수행할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습과제 설정 및 준비	5			
2	독립적 실습과제 수행	20			
3	실습데이터 정리 및 결과분석	10			
4	구두 발표 및 종합보고서 작성	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약분석학과 직종 : AI융합바이오의약품질분석직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약분석학과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
독립적으로 프로젝트계획을 수립하고 실행하며 결과 분석 및 보고를 독자적으로 수행할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트계획 수립	5			
2	프로젝트 준비	5			
3	프로젝트 수행: 바이오의약품 이화학분석	20			
4	프로젝트 수행: 바이오의약품 생화학분석	20			
5	프로젝트 수행: 바이오의약품 크로마토그래피분석	20			
6	프로젝트 수행: 품질분석 데이터 수집	20			
7	프로젝트 수행: AI를 이용한 품질분석 데이터 분석 및 해석	20			
8	프로젝트 보고서 작성 및 결과발표 준비	5			
9	프로젝트 결과 발표	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약분석학과 직종 : AI융합바이오의약품질분석직종

교과목명			
품질분석AI블록코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약분석학과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI의 기초 원리를 블록코딩으로 직관적으로 이해함 ● 바이오의약분석 데이터를 활용하여 간단한 머신러닝 모델을 설계하고 학습함 ● 바이오의약분석 데이터 수집, 라벨링, 훈련, 예측 과정의 전체 흐름을 학습함 ● AI 기술이 바이오의약품 품질분석에 어떻게 활용되는지 이해함 ● 블록코딩 환경에서 창의적인 문제 해결 능력을 기름	·PPT ·AI코디니 교육 지도안 참고 ·Kaggle 데이터 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개론: AI의 역사 및 발전	2			
2	블록코딩 플랫폼의 블록 활용법 (변수, 이벤트, 흐름, 제어 등의 블록 사용법 이해)	2			
3	블록코딩 플랫폼의 AI블록 사용법 (플랫폼 내 예제 데이터를 활용한 AI 모델링)	2			
4	AI, 기계학습, 딥러닝 내 지도학습, 비지도학습, 회귀 모델 (인공지능의 범주와 분류 및 학습의 종류에 대한 이론)	2			
5	HPLC 이미지 데이터를 활용한 지도학습 (AI 코디니 플랫폼 내 AI 학습 도구를 활용한 이미지 분류 학습)	2			
6	지도학습 모델의 성능 평가 방법 (HPLC 이미지 학습 모델의 성능 평가 수행)	2			
7	지도학습 모델 및 성능 평가에 대한 블록코딩 (5, 6강에 수행한 이미지 기반 지도학습 모델 블록코딩 과제 제출)	2			
8	바이오의약품 품질 특성 데이터를 활용한 비지도학습 (바이오의약품 품질 특성 30개 데이터 기반 클러스터링) (본 강의는 블록코딩이 아닌 Embedding Project 활용)	2			
9	HPLC 유래 연속 변수 데이터 회귀 모델 (연속 변수 데이터에 대한 이해 및 회귀 모델 학습)	2			
10	연속 변수 데이터 회귀 모델의 성능 평가 방법 (연속 변수 데이터 회귀 모델의 성능 평가 수행)	2			
11	연속 변수 데이터 회귀 모델 및 성능 평가에 대한 블록코딩 (10, 11강에 수행한 회귀 모델 블록코딩 과제 제출)	2			
12	바이오의약품 품질분석 데이터 기반 로지스틱 모델 (바이오의약품 품질분석 특성 12개 데이터 기반 로지스틱 모델)	2			
13	바이오의약품 품질분석 데이터 로지스틱 모델의 성능 평가 방법 (바이오의약품 품질분석 데이터 로지스틱 모델의 성능 평가 수행)	2			
14	바이오의약품 품질분석 로지스틱 모델 및 성능 평가에 대한 블록코딩 (12, 13 에 수행한 로지스틱 모델 블록코딩 과제 제출)	2			
15	최종평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약분석학과 직종 : AI융합바이오의약품질분석직종

교과목명			
품질분석AI모델			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약분석학과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 바이오의약품 품질 분석 데이터의 특성을 이해한다. ● 회귀, 지도학습, 비지도학습 기법을 활용하여 바이오의약품 품질에 대한 예측 · 분류 · 패턴 탐색을 수행할 수 있다. ● 바이오의약품 품질 데이터 분석 결과를 통해 품질 이상 징후를 해석하고 개선 방향을 도출하는 실무적 사고력을 기른다. ● 생성형 AI(LLM)를 활용하여 바이오의약품 품질 데이터 분석 및 결과 해석을 보조받는 AX 기반 분석 방식을 체득한다.	● 혼자 공부하는 바이브 코딩 with 클로드 코드 ● 강의용 PPT 자료 (자체제작)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오의약품 품질분석 데이터 개요	2			
2	품질분석 데이터 유형 이해	2			
3	품질분석 데이터의 시계열 특성 이해	2			
4	품질분석 데이터 전처리 개요	2			
5	품질분석 데이터 기반 회귀 분석	2			
6	바이브코딩 기반 품질분석 주요 변수 분석	2			
7	바이브코딩 기반 품질분석 예측 결과 해석 및 오차 이해	2			
8	품질분석 데이터 기반 지도학습 분석 바이브코딩	2			
9	지도학습 기반 품질분석 상태 분류(정상/이상)	2			
10	품질분석 데이터 기반 비지도학습 분석 바이브코딩	2			
11	바이브코딩 기반 품질분석 패턴 군집화	2			
12	지도·비지도 분석 결과 비교	2			
13	LLM을 활용한 품질분석 데이터 시각화	2			
14	LLM을 활용한 품질분석 데이터 해석	2			
15	LLM을 활용한 품질분석 최적화	2			